

得分							
----	--	--	--	--	--	--	--

装

得分	
----	--

一、单选题(每小题 1 分，共计 10 分)。

订

线

- 1、个人计算机 (PC) 属于()。
- A) 大型计算机 B) 小型计算机 C) 微型计算机 D) 超级计算机
- 2、浮点数溢出的条件是()。
- A) 阶码最高位有进位 B) 尾数规格化后阶码溢出
- C) 阶码溢出 D) 结果尾数溢出
- 3、一般来说，一条机器指令包括 ()。
- A) 控制码和状态码 B) 操作码和状态码
- C) 控制码和地址码 D) 操作码和地址码
- 4、“容量为1TB存储器 “是指 ()。
- A) 1024×2^{20} 位存储器 B) 1024×2^{20} 字节存储器
- C) 1024×2^{30} 位存储器 D) 1024×2^{30} 字节存储器
- 5、设寄存器为 8 位，机器数采用补码形式 (包含 1 位符号位)。对应十进制-98，寄存器内容为()。
- A) 98H B) 9DH C) 9EH D) 1EH
- 6、总线通信方式中，可以充分挖掘系统总线每瞬间潜力的是()。
- A) 同步通信 B) 半同步通信
- C) 分离式通信 D) 异步通信

- 7、一台显示 65536 种颜色的彩色显示器，其每个像素对应的显示存储单元的长度(位数)为()。
- A) 8 位 B) 12 位 C) 16 位 D) 24 位
- 8、MIPS 常被用来度量计算机运算速度的快慢，它的含义是()。
- A) 一种计算机的体系结构 B) 每秒百万条指令
- C) 每秒百万条乘法指令 D) 每秒百万条加法指令
- 9、Cache 的地址映像中，若主存中的一块可能映射到 Cache 内多个不同块的位置上，

A) 8 位

B) 12 位

C) 16 位

D) 24 位

8、MIPS 常被用来度量计算机运算速度的快慢，它的含义是()。

A) 一种计算机的体系结构

B) 每秒百万条指令

C) 每秒百万条乘法指令

D) 每秒百万条加法指令

9、Cache 的地址映像中，若主存中的一块可能映射到 Cache 内多个不同块的位置上，则地址映像方式是()。

A) 直接映像

B) 全相连映像

C) 组相联映像

D) 不确定的

10、DMA 方式中，“周期窃取”是指“窃取”一个()。

A) 存取周期

B) 指令周期

C) CPU 周期

D) 总线周期

得分	
----	--

二、填空题（每空 1 分，共计 20 分）

1、 (1) 是现代计算机的核心。

2、 半导体静态 RAM 进行读操作时，必须先接收 (2) 信号，再接收 (3) 和数据信号。

3、 动态存储器的刷新方式包括：集中刷新、(4) 和 (5)。

4、 一次中断处理过程可由 (6)、(7)、(8) 和中断服务和中断返回 5 个阶段组成。

5、 运算器主要功能是 (9)。

6、 总线传输周期包含 (10)、(11)、(12) 和 (13) 四个阶段。

7、 程序断点保护有 (14) 和 (15) 两种方法。

8、 为了反映外围设备的工作状态，在 I/O 接口中都设有状态触发器，常见有 (16)、(17)、(18)、中断屏蔽触发器和中断允许触发器。

9、 DMA 传送过程包括：(19)、(20) 和后处理 3 个部分。

得分	
----	--

三、判断题：判断下列各题的正确与否，正确的打“√”，错误的打“×”（每小题 1 分，共 10 分）。

- 1、目前使用的微型计算机 CPU 是采用超大规模集成电路制成的芯片。（ ）
- 2、保护断点只需中断隐指令即可完成。（ ）
- 3、已知原码，可用其符号位不变，其他每位取反，末位加 1 求得补码。（ ）
- 4、原码和移码的正零不等于负零。（ ）
- 5、动态 RAM 采用集中刷新方式时，存在“死区”现象。（ ）
- 6、海明码是具有一位纠错能力的编码。（ ）
- 7、动态 RAM 比静态 RAM 功耗大。（ ）
- 8、在每条指令执行阶段的结束前 CPU 会响应中断。（ ）
- 9、除数为 0 引发的中断属于非屏蔽硬件中断。（ ）
- 10、浮点数的机器表示中，阶码占用的位数反映了浮点数的精度。（ ）

得分	
----	--

四、问答题（3 小题，共计 20 分）

- 1、什么是计算机组成？它与计算机体系结构有何区别？（6 分）
- 2、什么是接口？请简述接口的组成和功能。（7 分）
- 3、请简要说明 DMA 方式与程序中断方式的不同之处。（7 分）

得分	
----	--

五、计算题（3 小题，共计 20 分）

- 1、已知接收到的海明码为 0100111（按配偶原则配置），试问要求传送的信息是什么？（5 分）
- 2、将 $-\frac{19}{128}$ 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含 1 位阶符）。（5 分）
- 3、已知二进制数 $X=0.10101, Y=-0.11011$ ：
 - 1) 用补码计算 $X+Y$ ，要求写出计算机中的运算步骤。（4 分）
 - 2) 用补码 Booth 算法计算 $X*Y$ ，要求写出计算机中的运算步骤。（6 分）



查看

转换

编辑

标注



得分

六、设计题 (20 分)

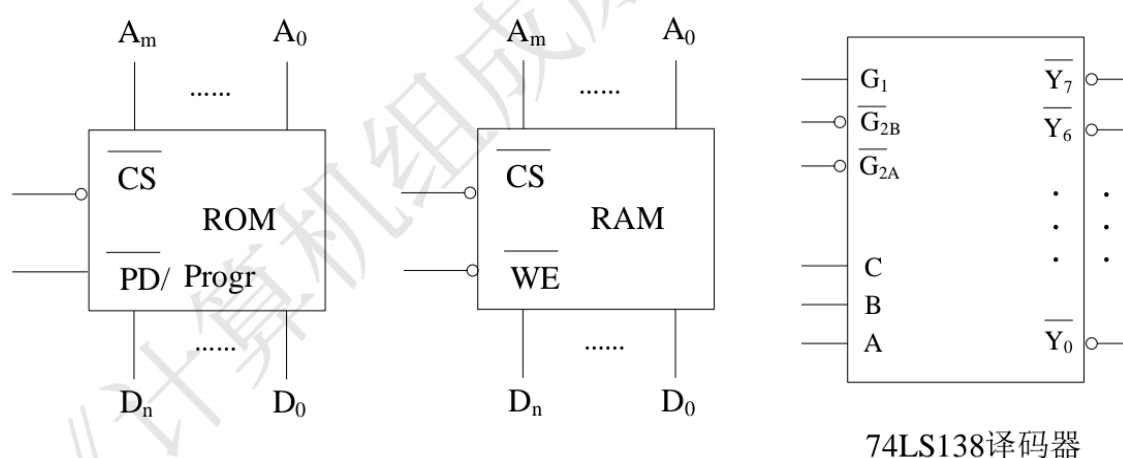
设 CPU 共有 16 根地址线, 8 根数据线, 并用 $\overline{\text{MREQ}}$ (低电平有效) 作访存控制信号, 用 $\overline{\text{WR}}$ 作为读/写命令控制信号 (高电平为读, 低电平为写)。现有: $2\text{K} \times 4$ 位, $8\text{K} \times 8$ 位和 $32\text{K} \times 8$ 位三种 ROM 芯片, $1\text{K} \times 4$ 位, $2\text{K} \times 8$ 位, $8\text{K} \times 8$ 位, $16\text{K} \times 1$ 位, $4\text{K} \times 4$ 位五种 RAM 芯片以及 74LS138 译码器及各种门电路, 如下图所示。画出 CPU 与存储芯片的连接图, 要求如下:

1) 存储芯片地址空间分配为:

0-8191 为系统程序区; 8192-32767 为用户程序区; 最大 4K 为系统程序区;

2) 合理选用上述芯片, 说明选用芯片类型及数量, 并写出(十六进制表示)每片芯片的地址范围;

3) 详细画出存储芯片的片选逻辑。



74LS138译码器

图 1 存储部件和译码